

CORRIGÉ

Matrices et systèmes linéaires

Exercice 4

1) Résoudre par la méthode du déterminant le système $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 4x - y = 2 \end{cases}$

Méthode : méthode de Cramer : si $\Delta \neq 0$, le système admet une solution unique donnée par $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$ et $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$, où Δ_x et Δ_y s'obtiennent en remplaçant respectivement la colonne des x et celle des y par le second membre.

Calculons le déterminant du système :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = 2 \times (-1) - 3 \times 4 = -2 - 12 = -14$$

$\Delta = -14 \neq 0$: le système admet une solution unique.

Calculons Δ_x et Δ_y :

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 8 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 8 \times (-1) - 3 \times 2 = -8 - 6 = -14$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times 2 - 8 \times 4 = 4 - 32 = -28$$

Formons les quotients :

$$x = \frac{-14}{-14} = 1 \text{ et } y = \frac{-28}{-14} = 2$$

$$S = \{(1; 2)\}$$

Vérifions : $2 \times 1 + 3 \times 2 = 8$ et $4 \times 1 - 2 = 2$. ✓

2) Retrouver la solution par la méthode de substitution.

Isolons y dans la seconde équation :

$$4x - y = 2 \iff y = 4x - 2$$

Reportons dans la première équation :

$$2x + 3(4x - 2) = 8$$

$$2x + 12x - 6 = 8$$

$$14x = 14, \text{ d'où } x = 1$$

Revenons à y : $y = 4 \times 1 - 2 = 2$.

⇒ on retrouve $(x; y) = (1; 2)$ ✓

3) On remplace la seconde équation par $4x + my = 2$. Pour quelle valeur de m le système n'admet-il pas une solution unique ?

Calculons le déterminant du nouveau système :

$$\Delta(m) = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & m \end{vmatrix} = 2m - 12$$

Le système admet une solution unique si, et seulement si, $\Delta(m) \neq 0$.

$$\Delta(m) = 0 \iff 2m = 12 \iff m = 6$$

$$m = 6$$

Précisons ce qui se passe alors. Pour $m = 6$, le système s'écrit :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 4x + 6y = 2 \end{cases}$$

En multipliant la première équation par 2 : $4x + 6y = 16$.

Or la seconde équation impose $4x + 6y = 2$, et $16 \neq 2$.

$\Rightarrow$ pour $m = 6$ le système est impossible : il n'a aucune solution